

Statistique inférentielle

Chapitre 15 : Tester une moyenne, tester une proportion

Exercices corrigés

Jaouad Madkour

Faculté d'Économie et de Gestion de Tanger

Statistique inférentielle

Table des matières

Partie 1 --- Énoncés	1
Partie 2 --- Corrections	3

1 Exercices du chapitre

Exercice 1 — Le test complet d'une moyenne

Un atelier affirme que le temps moyen de fabrication d'une pièce est de 45 minutes. Un contremaître, qui soupçonne un temps plus long, prélève un échantillon de $n = 25$ pièces et obtient $\bar{x} = 48,3$ minutes, $s = 9,2$ minutes. On donne $t_{0,95;24} = 1,711$.

- (a) Écrire H_0 et H_1 , en justifiant la forme unilatérale.
- (b) Calculer la statistique de test $t = (\bar{x} - m_0) / (s / \sqrt{n})$.
- (c) Comparer t au seuil $t_{0,95;24} = 1,711$, conclure, et rédiger la phrase de gestion correspondante.

Exercice 2 — Le test complet d'une proportion

Un fournisseur affirme que le taux de pièces défectueuses de sa production est de 8 %. Un contrôle sur $n = 100$ pièces révèle 14 défectueuses.

- (a) Écrire H_0 et H_1 (test bilatéral), et vérifier les conditions de validité $np_0 \geq 5$ et $n(1 - p_0) \geq 5$.
- (b) Calculer f , puis la statistique $z = (f - p_0) / \sqrt{p_0(1 - p_0)/n}$. Pourquoi le dénominateur utilise-t-il $p_0 = 0,08$ et non f ?
- (c) Comparer $|z|$ au seuil 1,96, conclure, et rédiger la phrase de gestion correspondante.

Exercice 3 — Lire un test directement sur un intervalle de confiance

Un contrôle qualité donne l'intervalle de confiance à 95 % suivant pour la dimension moyenne d'une pièce : $IC_{95\%} = [102,4; 107,6]$ mm.

- (a) Sans calculer de nouvelle statistique de test, un test bilatéral au seuil de 5 % de $H_0 : m = 105$ mm rejeterait-il H_0 ? Justifier à l'aide de l'équivalence du cours.
- (b) Même question pour $H_0 : m = 110$ mm.
- (c) Même question pour $H_0 : m = 102$ mm.

2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 15)

Exercice 4 — Les deux tests complets sur le fil rouge, et leur lien avec l'intervalle

On reprend le fil rouge. Test sur la moyenne : $\bar{x} = 7\,005,80$ dh, $s/\sqrt{n} = 318,34$ dh, $H_0 : m = 6\,500$, $t_{0,95;49} = 1,677$. Test sur la proportion : $f = 0,26$ ($n = 50$), $H_0 : p = 0,15$. On rappelle $IC_{95\%}(m) = [6\,365,94; 7\,645,66]$ dh (chapitre 9).

- (a) Reconstruire le test de la moyenne (statistique, seuil, conclusion) et vérifier qu'on retrouve $t = 1,589$.
- (b) Reconstruire le test de la proportion (statistique, seuil, conclusion) et vérifier qu'on retrouve $z = 2,178$.
- (c) En utilisant l'intervalle de confiance rappelé ci-dessus (et non un nouveau calcul de t), un test bilatéral au seuil de 5 % rejeterait-il $H_0 : m = 6\,300$ dh ? Vérifier la cohérence de votre réponse avec la conclusion du test de la moyenne obtenue en (a).

3 Applications en sciences économiques

Exercice 5 — Un fournisseur logistique respecte-t-il son engagement ?

Un fournisseur logistique s'engage contractuellement sur un délai de livraison moyen d'au plus 48 heures. Un client, insatisfait, prélève un échantillon de $n = 20$ livraisons et obtient $\bar{x} = 52,1$ heures, $s = 8,4$ heures. On donne $t_{0,95;19} = 1,729$.

- (a) Écrire H_0 et H_1 , calculer la statistique de test, et conclure au seuil de 5 %.
- (b) Le fournisseur affirme que l'écart observé (+4,1 heures) est « dans la marge normale de variation ». Le test donne-t-il raison au client ou au fournisseur ?
- (c) Au-delà du verdict du test, quelle autre information (rappelée au chapitre 14) le client devrait-il présenter au fournisseur pour renforcer sa position dans la négociation ?

Exercice 6 — Un sondage électoral confirme-t-il ou contredit-il un chiffre annoncé ?

Un candidat affirme disposer de 30 % des intentions de vote. Un institut indépendant interroge $n = 400$ personnes et obtient 136 intentions favorables à ce candidat.

- (a) Écrire H_0 et H_1 (test bilatéral), calculer f et la statistique de test.
- (b) Conclure au seuil de 5 %.
- (c) Le candidat affirme que ce sondage « confirme totalement » son chiffre de 30 %, alors même que le sondage donne $f = 34$ %. Le test statistique valide-t-il cette communication ? Nuancer, en s'appuyant sur la distinction entre « ne pas rejeter » et « confirmer exactement » rappelée au chapitre 12.

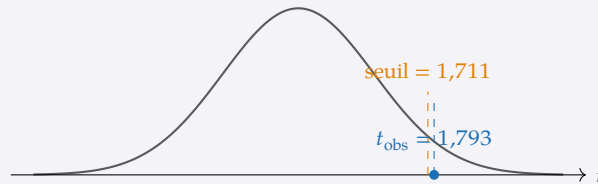
1 Exercices du chapitre

Correction — Exercice 1

(a) $H_0 : m = 45$; $H_1 : m > 45$. La forme unilatérale se justifie car le contremaître soupçonne spécifiquement un temps **plus long** que l'annonce, et non un écart quelconque dans les deux sens.

$$(b) t = \frac{48,3 - 45}{9,2/\sqrt{25}} = \frac{3,3}{1,84} \approx 1,793.$$

(c) $1,793 > t_{0,95;24} = 1,711$: on **rejette** H_0 . Phrase de gestion : « Au seuil de 5 %, les données permettent d'affirmer que le temps moyen de fabrication dépasse les 45 minutes annoncées. »



Correction — Exercice 2

(a) $H_0 : p = 0,08$; $H_1 : p \neq 0,08$. $np_0 = 100 \times 0,08 = 8 \geq 5$; $n(1 - p_0) = 92 \geq 5$: conditions vérifiées.

$$(b) f = 14/100 = 0,14. z = \frac{0,14 - 0,08}{\sqrt{0,08 \times 0,92/100}} = \frac{0,06}{0,02713} \approx 2,212. \text{ Le dénominateur utilise } p_0 = 0,08$$

(et non f) car la statistique de test est construite **sous l'hypothèse que H_0 est vraie** : c'est donc p_0 , la valeur supposée par H_0 , qui détermine la vraie dispersion de F sous cette hypothèse – contrairement à l'intervalle de confiance du chapitre 10, où p étant justement inconnu, on doit se contenter de f .

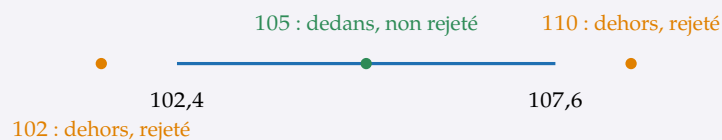
(c) $|z| = 2,212 > 1,96$: on **rejette** H_0 . Phrase de gestion : « Au seuil de 5 %, le taux réel de pièces défectueuses diffère significativement des 8 % annoncés par le fournisseur (l'échantillon suggère un taux plus élevé, 14 %). »

Correction — Exercice 3

(a) 105 mm appartient à $[102,4; 107,6]$: d'après l'équivalence du cours, le test bilatéral **ne rejette pas** $H_0 : m = 105$.

(b) 110 mm n'appartient **pas** à $[102,4; 107,6]$ (il est au-dessus de la borne haute) : le test **rejette** $H_0 : m = 110$.

(c) 102 mm n'appartient **pas** à $[102,4; 107,6]$ (il est en dessous de la borne basse) : le test **rejette** $H_0 : m = 102$.



2 Exercices cumulatifs (chapitres 1 à 15)

Correction — Exercice 4

$$(a) t = \frac{7\,005,80 - 6\,500}{318,34} = \frac{505,80}{318,34} \approx 1,589. \text{ Comme } 1,589 < t_{0,95;49} = 1,677, \text{ on } \mathbf{ne \text{ rejette pas } } H_0 : m = 6\,500.$$

$$(b) z = \frac{0,26 - 0,15}{\sqrt{0,15 \times 0,85/50}} = \frac{0,11}{0,0505} \approx 2,178. \text{ Comme } 2,178 > 1,96, \text{ on } \mathbf{rejette } H_0 : p = 0,15.$$

(c) 6 300 dh n'appartient **pas** à $IC_{95\%}(m) = [6\,365,94; 7\,645,66]$ (il est en dessous de la borne basse

6365,94) : un test bilatéral au seuil de 5 % **rejetterait** donc $H_0 : m = 6300$. Cette réponse est parfaitement cohérente avec (a) : le test de la moyenne n'a pas rejeté $H_0 : m = 6500$ (une valeur à **l'intérieur** de l'intervalle), mais rejetterait $H_0 : m = 6300$ (une valeur à **l'extérieur**) – exactement ce que prédit l'équivalence entre test bilatéral et intervalle de confiance énoncée dans ce chapitre.

3 Applications en sciences économiques

Correction — Exercice 5

(a) $H_0 : m = 48; H_1 : m > 48$. $t = \frac{52,1 - 48}{8,4/\sqrt{20}} = \frac{4,1}{1,878} \approx 2,183$. Comme $2,183 > t_{0,95;19} = 1,729$, on

rejette H_0 .

(b) Le test donne raison au **client** : l'écart observé de +4,1 heures est statistiquement significatif au seuil de 5 %, ce qui contredit l'affirmation du fournisseur selon laquelle cet écart resterait dans une marge normale de variation.

(c) Le client devrait présenter la p -value du test (indiquant **de combien** le seuil a été dépassé) ainsi qu'un intervalle de confiance pour le délai moyen réel, permettant de quantifier précisément l'ampleur du dépassement du contrat – exactement les « règles d'honnêteté » rappelées au chapitre 14, qui renforceraient une position de négociation en donnant à voir non seulement « qu'il y a un problème », mais aussi « de quelle ampleur ».

Correction — Exercice 6

(a) $H_0 : p = 0,30; H_1 : p \neq 0,30$. $f = 136/400 = 0,34$. $z = \frac{0,34 - 0,30}{\sqrt{0,30 \times 0,70/400}} = \frac{0,04}{0,02291} \approx 1,746$.

(b) $|z| = 1,746 < 1,96$: on **ne rejette pas** H_0 au seuil de 5 %.

(c) Le test statistique ne **contredit** pas le chiffre de 30 % (il ne le rejette pas), mais il ne le « confirme totalement » pas non plus au sens strict : l'estimation ponctuelle de l'échantillon est 34 %, sensiblement au-dessus de 30 %, et « ne pas rejeter H_0 » signifie seulement que cet écart de 4 points n'est pas assez grand, avec cet échantillon, pour être jugé statistiquement incompatible avec 30 % – ce n'est en aucun cas une preuve que la vraie proportion est **exactement** 30 %, exactement la distinction du chapitre 12 entre « ne pas rejeter » et « accepter ». Le candidat devrait communiquer plus précisément : « ce sondage est compatible avec 30 %, tout en suggérant un chiffre légèrement supérieur (34 %) », plutôt que de parler de confirmation totale.